MÁQUINAS ELÉCTRICAS

INGENIERIA ELECTRONICA-INGENIERIA MECÁNICA

Trabajo Práctico N° 7- Motor Monofásico

Año 2022

P1) <u>Selección del Capacitor</u>

Se tiene un motor monofásico marca ##., del tipo de fase partida

Sus datos son: I_N = 2,4 [A]; U_N = 220 [V]; P = 0,5 [HP] = 373 [W]; cos φ = 0,8; n = 2.970 [rpm]

a) Se necesita seleccionar un capacitor que trabaje permanentemente conectado en serie con su devanado auxiliar (o de arranque)

b) Para el mismo motor, seleccionar otro capacitor que sirva para optimizar el arranque y luego se desconecte

Nota:
En caso de emplearse la variante del capacitor auxiliar de arranque desconectable, para el capacitor permanente en serie con el devanado auxiliar, es aconsejable adoptar el de menor valor de cálculo.

P2) <u>Funcionamiento en una red monofásica de un motor trifásico</u>

Se desea conectar un motor asincrónico trifásico de 1[KW] de Potencia, 380/220 [V] y 2.970 [rpm] a una red monofásica de 220 [V]

En base a las conexiones sugeridas, ¿cuál conviene adoptar?

Dimensionar el capacitor necesario.
